



DOKUMEN TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

KERANGKA PPEPP · CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

SEMESTER GENAP	TAHUN AKADEMIK 2022-2023
TANGGAL EFEKTIF PPEPP 14 Agustus 2023	STATUS EVALUASI BELUM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Catatan audit dokumen

Dokumen ini disusun secara retrospektif pada 2 September 2026 berdasarkan evidence akademik historis. Tanggal efektif PPEPP mengikuti batas akhir semester pada Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa file ini dibuat pada tanggal historis tersebut.

A

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan internal untuk penggunaan sebagai evidence PPEPP Program Studi

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 ini digunakan sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan mutu akademik Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal efektif periode evaluasi ditetapkan pada 14 Agustus 2023, sesuai batas akhir semester dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3461/UN6.RKT/Kep/HK/2022.

Fokus tindak lanjut semester

Pemulihan outcome Pengetahuan (P) dan KK2 serta review Statistika Nonparametrik

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL – Semester Genap 2022-2023
Unit	Program Studi S2 Statistika Terapan, FMIPA Universitas Padjadjaran
Sumber evaluasi	Laporan_CPL_Genap_2022-2023.docx
Tanggal efektif PPEPP	14 Agustus 2023
Tanggal kompilasi dokumen	2 September 2026
Siklus mutu	Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan

PENGESAHAN PERIODE

Semester Genap 2022-2023

Tanggal efektif: 14 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

**I Gede Nyoman Mindra Jaya***Tanda tangan elektronik*

B

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S2 Statistika Terapan dapat ditindaklanjuti dalam kerangka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa hasil pengukuran CPL tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan korektif dan preventif, indikator keberhasilan, bukti implementasi, serta evaluasi efektivitas yang dapat ditelusuri.

Untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023, hasil evaluasi menunjukkan rerata outcome 82.8 dengan attainment agregat 88.5%. Status evaluasi adalah BELUM. Temuan utama semester ini menjadi dasar penetapan fokus tindak lanjut: pemulihan outcome pengetahuan (p) dan kk2 serta review statistika nonparametrik. Setiap tindak lanjut dirancang dengan prinsip evidence-based quality assurance, proporsional terhadap kekuatan bukti, dan tidak menyamakan keterbatasan coverage dengan ketidakcapaian kompetensi.

Dokumen ini diharapkan menjadi bagian dari rantai bukti mutu yang utuh: CPL → evidence asesmen → analisis → keputusan RTM/CAPA → implementasi → pengukuran ulang → keputusan efektivitas. Dengan demikian, program studi dapat menunjukkan budaya mutu yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Evaluasi berkala PBM dan dialog terstruktur dengan dosen pengampu menjadi mekanisme deteksi dini agar kesulitan mahasiswa dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gap capaian pembelajaran.

Jatinangor, periode efektif 14 Agustus 2023
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

I Gede Nyoman Mindra Jaya

1

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL EVALUASI

Baseline evaluasi yang menjadi input tahap Pengendalian dan Peningkatan

MAHASISWA TERUKUR	RERATA OUTCOME	ATTAINMENT	STATUS
35	82.8	88.5%	BELUM

Kesimpulan evaluasi

Semester Genap 2022/2023 belum mencapai benchmark program: attainment agregat 88.5% dengan rerata 82.8. Empat dari enam outcome mencapai $\geq 90\%$, tetapi P dan KK2 masing-masing hanya 82,9% (6 dari 35 mahasiswa di bawah 75), sehingga gap bersifat nyata dan terlokalisasi.

- Gap paling jelas muncul pada Pengetahuan (P) dan Keterampilan Khusus 2 (KK2), keduanya memiliki coverage 100% sehingga bukan artefak sampel kecil. Ini menunjukkan kebutuhan penguatan kemampuan memilih/mengevaluasi metode analisis serta menginterpretasikan dan mendiseminasikan hasil.
- Statistika Non Parametrik menjadi indikator mata kuliah paling menonjol: rerata 80,3 tetapi hanya 71,4% mahasiswa mencapai skor ≥ 75 (10 mahasiswa di bawah ambang). Dengan jumlah peserta 35, pola ini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai sinyal pembelajaran, bukan fluktuasi individual semata.
- Outcome lain berada di atas benchmark, termasuk KK1, KK3, KU, dan S. Karena itu tindakan perbaikan sebaiknya terarah pada materi/metode asesmen yang berkontribusi pada P dan KK2, bukan melakukan perubahan menyeluruh yang berisiko mengganggu komponen yang sudah baik.

2

POSISI DALAM SIKLUS PPEPP

Tindak lanjut dirancang agar setiap tahap memiliki evidence dan keputusan yang dapat diaudit

PENETAPAN	PELAKSANAAN	EVALUASI	PENGENDALIAN	PENINGKATAN
Standar, target, definisi indikator	Pembelajaran, asesmen, dukungan mahasiswa	CPL, coverage, course diagnostic	RCA, CAPA, remediasi, moderasi	Standardisasi praktik efektif & target berikutnya

3

EVIDENCE CAPAIAN CPL SEMESTER

Outcome, coverage, mean, attainment, dan status sebagai dasar prioritas

Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	5	14.3%	85.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KU	10	28.6%	83.8	100.0%	TERCAPAI
2020 · P	35	100.0%	81.8	82.9%	BELUM
2020 · KK1	9	25.7%	87.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK2	35	100.0%	81.6	82.9%	BELUM
2020 · KK3	10	28.6%	84.2	100.0%	TERCAPAI

Prinsip pembacaan

Outcome dengan coverage kecil atau n sangat terbatas tidak diperlakukan sama dengan outcome ber-evidence kuat. "Belum diukur" atau "evidence terbatas" bukan sinonim dari "tidak tercapai". Keputusan CAPA mempertimbangkan attainment, coverage, pola mata kuliah, dan konteks sequencing kurikulum.

4

DIAGNOSTIC MATA KULIAH

Early warning untuk menemukan area yang mungkin tertutup oleh angka CPL agregat

S	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU	n	Mean	≥75		<75	
D20B.210	Statistika Non Parametrik	35	80.3	71.4%		10	
D20B.220	Data Mining & Competitive Intelligence	10	83.8	100.0%		0	
D20B.321	Seminar Usulan Riset (SUR)	5	85.4	100.0%		0	
D20B.207	Analisis Data Deret Waktu	10	86.5	100.0%		0	
D20B.222	Analisis Data Spasial	10	86.8	100.0%		0	

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
Deteksi dini kesulitan mahasiswa	Pulse check mahasiswa pada minggu 4, 8, dan 12 serta review akhir semester. Indikator	Mahasiswa/kelompok dengan sinyal kesulitan dicatat dalam early-warning register. Temuan	Rekap pulse survey, learning analytics/LMS, distribusi nilai asesmen, log

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
	minimum: kehadiran, keterlambatan tugas, capaian asesmen/CPMK, topik yang paling sulit dipahami, beban belajar, kebutuhan tutorial, dan umpan balik terhadap metode pembelajaran.	tidak langsung diperlakukan sebagai kegagalan CPL, tetapi sebagai sinyal untuk verifikasi akademik.	konsultasi/perwalian, daftar mahasiswa atau topik yang memerlukan dukungan.
Diskusi dengan dosen pengampu	Hasil evaluasi PBM dibahas secara periodik dengan dosen pengampu mata kuliah terkait. Diskusi memeriksa apakah kesulitan bersumber dari prasyarat, kedalaman materi, tempo pembelajaran, desain asesmen, instruksi tugas, metode penyampaian, atau faktor individual mahasiswa.	Dosen pengampu dan Prodi menyepakati intervensi proporsional: tutorial/klinik, materi penguatan, contoh tambahan, revisi pacing, konsultasi terarah, feedback asesmen, remediasi, atau penyesuaian strategi pembelajaran tanpa menurunkan standar CPL.	Notulen/berita acara diskusi dosen pengampu, daftar masalah terverifikasi, keputusan intervensi, PIC, jadwal pelaksanaan, dan bahan pembelajaran revisi bila ada.
Monitoring efektivitas dan closing the loop	Sesudah intervensi, Prodi membandingkan indikator sebelum-sesudah: keterlambatan tugas, partisipasi, distribusi nilai, capaian CPMK/CPL terkait, dan umpan balik mahasiswa. Evaluasi dilakukan minimal pada checkpoint berikutnya dan akhir semester.	Intervensi dinyatakan efektif bila indikator yang disepakati membaik tanpa penurunan standar akademik. Jika belum efektif, kasus dieskalasi pada RTM/rapat Prodi untuk CAPA lanjutan dan, bila perlu, revisi RPS/rubrik/metode pembelajaran.	Rekap monitoring, bukti pelaksanaan intervensi, hasil pengukuran ulang, keputusan efektivitas, CAPA lanjutan, dan bukti perubahan RPS/rubrik/metode bila diputuskan.

6

ANALISIS KESENJANGAN DAN HIPOTESIS AKAR MASALAH

Root cause tidak dinyatakan sebagai sebab kausal sebelum diverifikasi dengan evidence tambahan

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
Outcome gap	P dan KK2 hanya 82,9%; enam mahasiswa <75.	Gap terlokalisasi pada kompetensi pengetahuan dan evaluasi/analisis data.	Drill-down mahasiswa, mata kuliah pemetaan, dan komponen asesmen.
Mata kuliah	Statistika Non Parametrik attainment 71,4%; 10 mahasiswa <75.	Tingkat kesulitan/topik atau desain asesmen mungkin belum optimal; perlu verifikasi.	Item analysis, moderasi rubrik, dan pemetaan CPMK→outcome.
Intervensi mahasiswa	Sebagian mahasiswa membutuhkan dukungan targeted.	Remediasi belum terstruktur sebagai CAPA terdokumentasi.	Tutorial, tugas perbaikan, dan monitoring individu.

7

RENCANA TINDAK LANJUT / CAPA

Setiap aksi memiliki PIC, batas waktu, KPI, dan bukti yang harus disimpan

Tahap PPEPP	Temuan / Gap	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	KPI / Target	Evidence
Pengendalian	P dan KK2 <90%	Identifikasi enam mahasiswa <75 pada outcome dan petakan sumber evidence yang paling lemah.	Tim OBE + PA	Maks. 2 minggu pasca RTM	100% mahasiswa gap memiliki profil diagnosis dan action card	Daftar mahasiswa, diagnostic sheet
Pengendalian	Statistika Non Parametrik 71,4%	Review RPS, CPMK, rubrik, distribusi tingkat kesulitan, dan reliabilitas asesmen.	Koordinator MK + Tim Kurikulum	Sebelum semester berikutnya	Dokumen review lengkap; alignment CPMK-CPL tervalidasi	RPS revisi/berita acara moderasi
Pelaksanaan	10 mahasiswa mata kuliah <75	Laksanakan klinik/remediasi berbasis topik dan asesmen formatif bertahap.	Dosen Pengampu	Awal-tengah semester berikutnya	≥90% mahasiswa sasaran mencapai ≥75 pada asesmen follow-up	Pre-post test, tugas remedial, rubrik
Peningkatan	Asesmen formatif belum menjadi early warning	Tambahkan checkpoint formatif sebelum UTS/UAS untuk topik berisiko.	Dosen Pengampu	Semester berikutnya	Minimal 2 checkpoint; mahasiswa risiko terdeteksi sebelum UAS	RPS, LMS, rekap asesmen
Evaluasi	Efektivitas intervensi perlu dibuktikan	Ukur attainment kumulatif P/KK2 semester berikutnya dan course attainment Nonparametrik.	Tim OBE	Akhir semester berikutnya	P/KK2 kumulatif ≥90%; proporsi MK <75 menurun	Dashboard tren, laporan semester
Peningkatan	Closing the loop perlu terdokumentasi	Bawa hasil follow-up ke RTM untuk keputusan: efektif, perlu modifikasi, atau standardisasi.	Kaprodi + GKM/UPM	RTM semester berikutnya	Keputusan efektivitas tercatat dengan PIC dan deadline	Notulen RTM/CAPA, decision log
Pengendalian → Peningkatan	Kesulitan PBM dapat tidak terlihat pada nilai CPL agregat atau baru muncul sebelum akhir semester.	Laksanakan evaluasi PBM berkala (minggu 4, 8, 12, akhir semester), bahas temuan dengan dosen pengampu, tetapkan intervensi, lalu ukur efektivitasnya pada checkpoint berikutnya.	Kaprodi + Dosen Pengampu + Tim OBE/Koordinator MK	Minimal 3 checkpoint + evaluasi akhir semester	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki PIC dan tindak lanjut; ≥90% tindakan selesai sesuai tenggat; efektivitas diverifikasi.	Pulse survey, learning analytics, notulen dosen pengampu, early-warning register, bukti intervensi, hasil pengukuran ulang.

8

RENCANA MONITORING EFEKTIVITAS

Ukuran keberhasilan untuk membedakan tindakan yang sekadar dilaksanakan dari tindakan yang efektif

No	Indikator Efektivitas	Target	Waktu Ukur	Sumber Evidence	Status
1	Attainment P	≥90% kumulatif	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Dashboard CPL	OPEN
2	Attainment KK2	≥90% kumulatif	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Dashboard CPL	OPEN
3	Course attainment Nonparametrik	≥90% atau tren naik bermakna	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Rekap nilai/course diagnostic	OPEN
4	Mahasiswa gap dengan action card	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Catatan PA/tutorial	OPEN
5	Keputusan efektivitas CAPA	100% terdokumentasi	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Notulen RTM	OPEN
PBM	Cakupan evaluasi PBM dan penyelesaian temuan material	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki tindak lanjut dan verifikasi efektivitas	Minggu 4, 8, 12 dan akhir semester	Pulse survey, LMS/asesmen, notulen pengampu, CAPA PBM	Open → Closed setelah verifikasi

Aturan keputusan efektivitas

EFEKTIF apabila KPI tercapai dan tidak muncul risiko baru yang material; EFEKTIF DENGAN CATATAN apabila target utama tercapai namun coverage/evidence belum lengkap; BELUM EFEKTIF apabila KPI utama tidak tercapai; MODIFIKASI diperlukan bila intervensi tidak relevan atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

9

RISK REGISTER PPEPP

Risiko utama dan kontrol yang harus dipertahankan sepanjang siklus

Risiko	Konsekuensi	Kontrol	Owner	Level
Misinterpretasi 100% attainment	Angka tinggi dari n kecil/coverage rendah dianggap mewakili cohort	Wajib tampilkan n, coverage, dan evidence strength	Tim OBE	Sedang
Data historis tidak lengkap	Trend dan keputusan bias karena missing record atau mapping kode	Rekonsiliasi sumber, versioning, data dictionary	Admin Data	Tinggi
CPL agregat menutupi masalah MK	Course-level weakness tidak terlihat	Dashboard ganda CPL + mata kuliah; trigger <90%	Kaprodi/Tim OBE	Sedang
CAPA tidak closed-loop	Aksi dilakukan tetapi efektivitas tidak diukur	Setiap CAPA wajib punya KPI, deadline, evidence, dan keputusan RTM	Kaprodi/GKM	Tinggi

10

**MEKANISME CLOSING THE LOOP DAN
KEPUTUSAN RTM***Rantai bukti yang harus tersedia untuk menunjukkan PPEPP berjalan substantif*

Tahap	Output yang Wajib Ada
1. Temuan	Angka CPL/course diagnostic, coverage, dan mahasiswa berisiko ditetapkan sebagai masalah yang terukur.
2. Analisis	Hipotesis akar masalah dirumuskan dan diverifikasi dengan data asesmen, RPS, rubrik, serta artefak.
3. CAPA	Tindakan korektif/preventif diberi PIC, waktu, KPI, dan bukti implementasi.
4. Pengukuran ulang	CPL, course diagnostic, dan coverage diukur kembali pada semester/milestone berikutnya.
5. Keputusan efektivitas	RTM menetapkan efektif / efektif dengan catatan / belum efektif / perlu modifikasi.
6. Peningkatan	Praktik efektif distandardisasi ke RPS, SOP, rubrik, dashboard, atau kebijakan prodi.

11

**KESIMPULAN DAN PENETAPAN TINDAK
LANJUT**

Berdasarkan evaluasi Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023, program studi menetapkan fokus pengendalian dan peningkatan pada pemulihan outcome pengetahuan (p) dan kk2 serta review statistika nonparametrik. Rencana tindak lanjut di atas menjadi register CAPA semester dan harus ditutup melalui pengukuran ulang serta keputusan efektivitas pada RTM berikutnya. Setiap tindakan yang dinyatakan selesai tanpa bukti implementasi dan evaluasi efektivitas belum dapat dinyatakan closed-loop. Selain CAPA berbasis CPL, Program Studi menetapkan evaluasi berkala proses PBM sebagai mekanisme pengendalian preventif: kesulitan mahasiswa dideteksi melalui evidence pembelajaran, diverifikasi, dibahas bersama dosen pengampu, ditindaklanjuti melalui intervensi akademik, dan diukur kembali efektivitasnya sebagai bagian dari closing the loop PPEPP.

Keputusan dokumen

Dokumen ini menjadi rujukan kerja internal untuk pelaksanaan tindak lanjut CPL, monitoring efektivitas, RTM, dan penyusunan evidence akreditasi. Perubahan substansial terhadap target, formula, atau mapping harus melalui mekanisme penetapan mutu yang terdokumentasi.

12

SUMBER DAN AUDIT TRAIL

Sumber	Keterangan
Laporan evaluasi semester	Laporan_CPL_Genap_2022-2023.docx
Data utama	Audit_Perhitungan_CPL.xlsx dan

Sumber	Keterangan
	Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx
Metodologi	Metodologi_Perhitungan_CPL_S2_Statistika_Terapan_UNPAD.html
Kalender akademik	Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3461/UN6.RKT/Kep/HK/2022; ditetapkan 29 Juni 2022
Batas akhir semester	14 Agustus 2023
Kompilasi dokumen	2 September 2026; dokumen retrospektif berbasis evidence historis

Tautan kalender akademik: <https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Salinan-Keputusan-Rektor-Nomor-3461-tahun-2022-tentang-Kalender-Kegiatan-Akademik-Unpad-TA-2022-2023.pdf>

— END OF DOCUMENT —